

Petits systèmes linéaires

Table des matières

1	Définition et vocabulaire	2
2	Résolution de petits systèmes à coefficients réels	3
2.1	Généralités	3
2.2	Cas où le nombre d'équations est supérieur au nombre d'inconnues	3
2.3	Cas où le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnues	3
2.4	Cas d'un système de n équations à n inconnues, avec $n \in \{2; 3\}$	4
3	Interprétation géométrique des petits systèmes linéaires	6
3.1	Cas d'un système à 2 inconnues	6
3.2	Cas d'un système à 3 inconnues	6

Objectifs de ce chapitre

- Savoir échelonner un système à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss.
- Identifier inconnues principales, inconnues paramètres et rang d'un système, effectuer la remontée du système. .
- Interpréter géométriquement l'ensemble des solutions d'un petit système.

1 Définition et vocabulaire

DÉFINITION.

On appelle **système (S) de n équations linéaires à p inconnues** $x_1, x_2, \dots, x_p$ (ou encore système $n \times p$) tout système de la forme :

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n & (L_n) \end{cases}$$

- les réel a_{ij} ($1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$) sont appelés les **coefficients**
- les réels b_i ($1 \leq i \leq n$) sont appelés **seconds membres**

Lorsque tous les b_i sont nuls, on dit que le système (S) est **homogène** (ou sans second membre)

Exemples.

- Système à deux équations et deux inconnues

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

- Système homogène à deux équations et trois inconnues

$$(S_2) : \begin{cases} 2x + y - 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

- Système à trois équations et deux inconnues

$$(S_3) : \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Exercice. Identifier dans (S_1) les coefficients (notés a_{ij}) et les seconds membres (notés b_i)

réponse(1)

2 Résolution de petits systèmes à coefficients réels

2.1 Généralités

Résoudre un système revient à chercher les ***p*-uplets** $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ de réels qui sont **solutions** du système, c'est à dire qui vérifient simultanément les n équations $L_1, L_2, \dots, L_n$.

Exercice. Soit le système $(S_2) : \begin{cases} 2x + y - 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

1. Vérifier que $(0, 0, 0)$ est solution du système.
2. Les triplets $(3, -4, 1)$ et $(-4, 3, 1)$ sont-ils solution du système ? Pourquoi ?

réponse(2)

Remarque. Tout système homogène admet au moins une solution, le *p*-uplet $(0, 0, \dots, 0)$.

DÉFINITIONS.

- Un système qui n'admet pas de solution est dit **incompatible**.
- On dit que deux systèmes (S) et (S') sont **équivalents** lorsqu'ils ont les mêmes solutions.

2.2 Cas où le nombre d'équations est supérieur au nombre d'inconnues

Exercice.

1. Résoudre le système suivant

$$(S) : \begin{cases} 2x + y = 4 \\ y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, comment peut-on interpréter ce résultat ?

réponse(3)

2.3 Cas où le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnues

Exercice.

1. Résoudre le système suivant

$$(S_2) : \begin{cases} 2x + y - 2z = 0 \\ y + 3z = 0 \end{cases}$$

2. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, comment peut-on interpréter ce résultat ?

réponse(4)

2.4 Cas d'un système de n équations à n inconnues, avec $n \in \{2; 3\}$

La situation la plus simple est le cas d'un système **triangulaire**.

DÉFINITION.

On dit que le système (S) est **triangulaire** s'il se présente sous la forme suivante ($n \in \mathbb{N}^*$)

$$(S) \left\{ \begin{array}{ll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n & = b_1 \quad (L_1) \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n & = b_2 \quad (L_2) \\ & \ddots \\ a_{nn}x_n & = b_n \quad (L_n) \end{array} \right.$$

Les coefficients $a_{i,i}$ sont appelés **pivots**.

On appelle **rang du système** le nombre de **pivots non nuls**.

Exercice. Résoudre le système suivant

$$(S) = \left\{ \begin{array}{l} x + 2y + z = 3 \\ -4y + 2z = -2 \\ -6z = 10 \end{array} \right.$$

réponse(5)

MÉTHODE. Résolution d'un système

Dans le cas d'un système quelconque, nous effectuerons des **opérations élémentaires** sur les lignes afin d'essayer de le transformer en un système triangulaire que l'on résoudra. Cette méthode de résolution est appelée **méthode du pivot de Gauss**.

Une **opération élémentaire** est l'une des quatre opérations suivantes :

— **L'échange de deux équations.**

L'échange de la ligne (L_i) et de la ligne (L_j) est noté $L_i \leftrightarrow L_j$.

— **Le remplacement d'une équation par l'un de ses multiples non nul.**

Le remplacement de L_i par αL_i est noté $L_i \leftarrow \alpha L_i$ (**Attention!!** il ne faut pas que α soit nul sinon l'équation disparaît du système...)

— **Le remplacement d'une équation par la somme de cette équation et d'un multiple d'une autre équation du système .**

Le remplacement de L_i par $L_i + \alpha L_j$ est noté $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ ($i \neq j$)

— **Le remplacement d'une équation par la somme d'un de ses multiples et d'un multiple d'une autre équation.**

Le remplacement de L_i par $\alpha L_i + \beta L_j$ est noté $L_i \leftarrow \alpha L_i + \beta L_j$ ($\alpha \neq 0$ et $i \neq j$)

Lorsqu'un système dépend d'un **paramètre** il faudra penser à échanger des lignes afin que le coefficient a_{11} **ne dépende pas** du paramètre.

Remarques.

— *Tout système obtenu à partir d'un système (S) en effectuant des opérations élémentaires est équivalent à (S)*

- On ne peut pas effectuer simultanément les mêmes opérations sur deux lignes différentes. De même on ne doit pas effectuer une opération sur une ligne sans que celle-ci soit incluse, sinon elle "disparaîtrait" et nous perdrons des informations. Par exemple ne pas écrire $L_2 \leftarrow L_1 + 3L_3$

Exercice. Résoudre les systèmes suivants...

$$(S_1) : \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ x - 2y + 3z = 1 \\ 2x + y + 5z = 2 \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ ax - 6y = 1 \end{cases}, a \in \mathbb{R}$$

$$(S_3) : \begin{cases} 2x + 3y - z &= -2 \\ x + 2y + 5z &= 5 \\ 5x + 8y + 3z &= 1 \end{cases}$$

$$(S_4) : \begin{cases} t - 2u + v &= 0 \\ 2t + u - 3v &= 0 \\ 4t - u - v &= 0 \end{cases}$$

$$(S_5) : \begin{cases} (4 - \lambda)x + 3y &= 0 \\ 2x + (1 + \lambda)y &= 0 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

réponse(6)

Remarque. Nous avons vu que ces systèmes, où le nombre d'inconnues est égal au nombre d'équations, peuvent posséder aucune, une ou une infinité de solutions. On définit alors un système particulier, appelé **système de Cramer**.

DÉFINITION.

Soit un système (S) de n équations à n inconnues avec $n \in \mathbb{N}^*$.

On dit que (S) est **un système de Cramer** si et seulement si il admet une **unique solution**

Pour savoir si un système est de Cramer, on pourra observer ses pivots en utilisant la proposition suivante :

PROPOSITION. Un système de n équations à n inconnues est de **Cramer** si et seulement si la méthode du pivot de Gauss fait apparaître n **pivots successifs non nuls**.

Remarque. Si un système **homogène** laisse apparaître tous ses pivots non nuls, alors l'unique solution du système est $(0; \dots; 0)$

3 Interprétation géométrique des petits systèmes linéaires

3.1 Cas d'un système à 2 inconnues

Munissons le plan d'un repère. Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $c \in \mathbb{R}$, une équation de la forme $ax + by = c$ est une **équation de droite**. Ainsi, résoudre un système linéaire à deux inconnues revient à déterminer une intersection de droites.

Soit $(\mathcal{S})$ un système linéaire de deux équations à deux inconnues :

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases} \quad \text{avec} \quad (a, b) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad (c, d) \neq (0, 0).$$

Notons $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ les droites d'équations respectives $ax + by = e$ et $cx + dy = f$.

Deux cas peuvent se présenter :

- si les couples (a, b) et (c, d) ne sont pas proportionnels, alors les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ ne sont pas parallèles, donc sont sécantes. Le système linéaire $(\mathcal{S})$ admet alors une **unique solution** : les coordonnées du point d'intersection.
- si les couples (a, b) et (c, d) sont proportionnels, alors les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont parallèles : elles sont alors disjointes (auquel cas le système $(\mathcal{S})$ est **incompatible**) ou confondues (auquel cas le système $(\mathcal{S})$ possède une **infinité de solutions**).

3.2 Cas d'un système à 3 inconnues

Munissons l'espace d'un repère. Pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{R}$, une équation de la forme $ax + by + cz = d$ est une **équation d'un plan**. Ainsi, résoudre un système linéaire à trois inconnues revient à déterminer une intersection de plans.

Remarques.

- Deux plans non parallèles s'intersectent en une droite. En revanche, deux plans parallèles sont soit confondus soit disjoints (i.e. d'intersection vide).
- Deux plans d'équations $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ et $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ sont parallèles si, et seulement si, les triplets (a_1, b_1, c_1) et (a_2, b_2, c_2) sont proportionnels.